

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: FÁBRICA DE SOFTWARE

MODELAGEM ESTRUTURAL E DE DADOS

DIAGRAMA DE CLASSES UML E DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Smart City Operations Center

Bryan Charles

Guilherme Eidam

Guilherme Sartori

Taynah Cruz

PONTA GROSSA

2026

1 DIAGRAMA DE CLASSES UML

O diagrama de classes representa a estrutura central do domínio da plataforma, derivada do escopo do documento de visão e das histórias de usuário da Sprint 1. Foram modelados apenas os conceitos necessários para compreender como o sistema se organiza, sem detalhar classes de infraestrutura.

A classe `Dispositivo` concentra os atributos comuns a todo equipamento urbano monitorado, entre eles o identificador, a posição geográfica, o estado operacional e o horário da última comunicação. Dela derivam as quatro especializações previstas no escopo, que são o sensor urbano, a câmera de monitoramento, o semáforo inteligente e a estação ambiental. Cada especialização acrescenta os atributos próprios do seu tipo, o que evita repetir os campos comuns e permite tratar todos os equipamentos de forma uniforme no mapa.

A relação entre `Dispositivo` e `Leitura` é de composição, pois a leitura não existe fora do equipamento que a produziu e deixa de fazer sentido caso esse equipamento seja removido da base. O mesmo raciocínio se aplica a `Ocorrência` e `HistoricoOcorrencia`, já que o histórico de mudanças de situação pertence exclusivamente à ocorrência que o originou. `Bairro` se relaciona com `Dispositivo` por agregação, porque o equipamento pode ser realocado para outra região sem deixar de existir.

O motor de alertas foi modelado com duas classes distintas. `RegraAlerta` guarda a configuração parametrizável, formada pela grandeza observada, pelo operador de comparação, pelo valor limite, pela duração mínima da condição e pelo nível de criticidade. `Alerta` guarda a ocorrência concreta de uma violação dessa regra, com o valor observado, a situação de atendimento e a providência adotada pelo operador. Essa separação atende à história US23, que prevê ajuste dos limites sem alteração de código.

A classe `FonteDados` representa as integrações externas previstas no escopo, como `Open-Meteo`, `TomTom` e `OpenStreetMap`. Ela se associa a `Leitura` com multiplicidade opcional, uma vez que uma leitura pode vir de uma fonte pública, do broker MQTT ou do simulador da equipe, o que preserva a rastreabilidade da origem de cada informação.

O controle de acesso foi representado por `Usuario`, `Perfil`, `Permissao` e `Orgao`. O vínculo entre perfil e permissão é de muitos para muitos, o que permite compor conjuntos de acesso distintos para cada órgão sem duplicar regras. `LogAtividade` registra as ações realizadas e atende à rastreabilidade descrita na persona do analista de tecnologia.

Figura 1 - Diagrama de classes UML da plataforma. Arquivo editável diagrama-classes.drawio disponível no repositório da equipe.

2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O diagrama entidade-relacionamento representa a estrutura de persistência correspondente ao modelo de classes, considerando o uso de PostgreSQL com a extensão PostGIS conforme definido no documento de visão. Todas as entidades adotam chave primária artificial do tipo bigint, o que simplifica os relacionamentos e mantém as chaves estrangeiras independentes de qualquer atributo de negócio.

A hierarquia de dispositivos foi resolvida com a estratégia de tabela única. A entidade DISPOSITIVO reúne os atributos comuns e recebe uma chave estrangeira para TIPO_DISPOSITIVO, enquanto os campos próprios de cada especialização ficam no atributo atributos_especificos, do tipo jsonb. Essa decisão evita quatro tabelas com estrutura quase idêntica, simplifica as consultas que listam todos os equipamentos de um bairro no mapa e permite incluir novos tipos de dispositivo sem alterar o esquema.

Os campos de posição usam os tipos espaciais do PostGIS. O atributo localizacao das entidades DISPOSITIVO e OCORRENCIA é do tipo geography, adequado para consultas por raio a partir de um ponto, e o atributo area da entidade BAIRRO é do tipo geometry, usado para determinar em qual região cada evento se encontra. Essa escolha permite que os filtros por bairro e o mapa de calor sejam executados no próprio banco.

O relacionamento de muitos para muitos entre perfis e permissões foi resolvido pela entidade associativa PERFIL_PERMISSAO, cuja chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras. Os demais relacionamentos são de um para muitos e estão representados pelas respectivas chaves estrangeiras nas tabelas dependentes.

A entidade LEITURA concentra o maior volume de dados do sistema, uma vez que recebe registros contínuos de todos os equipamentos. Está previsto o particionamento dessa tabela por período, conforme já indicado na seção de tecnologias do documento de visão, além de índice combinado sobre o dispositivo e o horário da medição para acelerar as consultas históricas apresentadas nos gráficos.

A entidade ALERTA mantém chave estrangeira opcional para OCORRENCIA, o que representa a possibilidade de um ou mais alertas serem consolidados em uma única ocorrência de atendimento. Esse desenho atende à situação em que a mesma enchente dispara alertas de vários sensores da mesma região, que devem ser tratados como um evento só pelas equipes de campo.

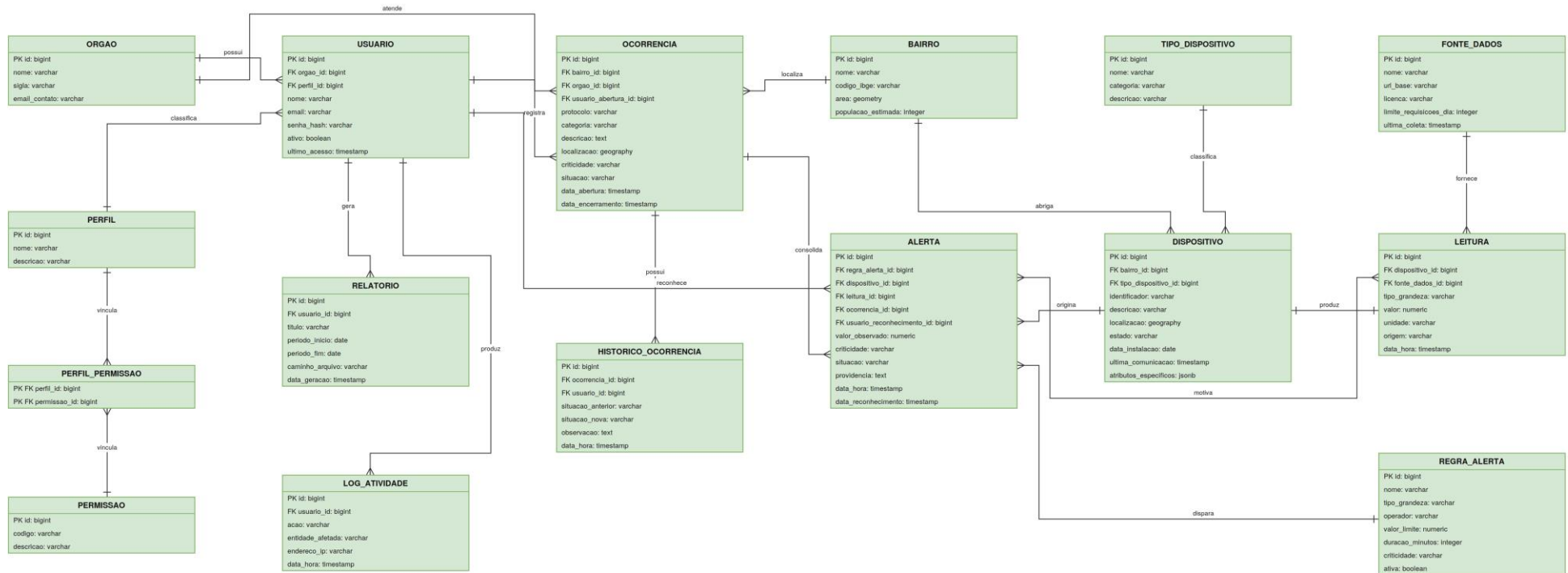


Figura 2 - Diagrama entidade-relacionamento da plataforma. Arquivo editável diagrama-der.drawio disponível no repositório da equipe.

3 CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS MODELOS

O quadro a seguir relaciona as classes do modelo estrutural às entidades do modelo de dados, evidenciando a consistência entre os dois artefatos.

Classe UML	Entidade do DER	Observação
Orgao	ORGAO	Correspondência direta
Perfil e Permissao	PERFIL, PERMISSAO e PERFIL_PERMISSAO	A associação de muitos para muitos gerou uma entidade associativa
Usuario	USUARIO	Correspondência direta
Bairro	BAIRRO	O atributo geometria foi persistido como campo espacial do PostGIS
Dispositivo e suas quatro especializações	DISPOSITIVO e TIPO_DISPOSITIVO	Herança resolvida por tabela única com discriminador e campo jsonb
Leitura	LEITURA	Tabela prevista para particionamento por período
FonteDados	FONTE_DADOS	Correspondência direta
RegraAlerta	REGRA_ALERTA	Correspondência direta
Alerta	ALERTA	Vínculo opcional com a ocorrência que consolidou o evento
Ocorrencia	OCORRENCIA	Correspondência direta
HistoricoOcorrencia	HISTORICO_OCORRENCIA	Composição representada por chave estrangeira obrigatória
Relatorio	RELATORIO	Correspondência direta
LogAtividade	LOG_ATIVIDADE	Correspondência direta